

도서 추천 이동형 로봇 - 북링크

: 도서관에서 사람들을 연결하다



이어봇

임연오 | 김희우 | 박지영 | 윤민하

목차

- 1 제안 배경
- 2 문제 정의
- 3 디자인씽킹 : 로봇 솔루션
- 4 가설 및 검증
- 5 솔루션 HOW
- 6 사용자 경험 시나리오
- 7 BM 및 기대효과

디지털은 확장되었지만, 독서는 오히려 외로워졌다



Problem

고립된 독서 환경

스마트폰 기반의 '개인화'는 오히려 타인과의 단절을 가져왔고, 도서관은 그저 책을 빌리는 '창고'가 되어간다

02 문제 정의

도서관 내 활기를 불어넣은 다양한 이벤트

수많은 북토크와 독서 행사 (2025)

출처 | <https://news.seoul.go.kr/gov/archives/574020>

서울야외도서관, 시민이 뽑은 `2025년을 빛낸 최고의 서울시 정책`

담당부서 | 홍보기획관 - 홍보담당관

문의 | 02-2133-6407

수정일 | 2025-12-24

- ‘2025 서울시 10대 뉴스’ 선정, 시민 22만 6,062명 참여해 65만 8,175표 투표
- 1위 ‘서울야외도서관’, 2위 ‘기후동행카드’, 3위 ‘손목닥터9988’... 일상 밀착정책 호응
- 신속통합기획 시즌2, 서울규제혁신 365프로젝트, 한강버스 등 신규 도입 정책도 관심

- 서울광장 (책읽는 서울광장)
- 광화문광장 (광화문 책마당)
- 청계천 (책읽는 맑은넷가)
- 자치구 야외도서관 14곳 + 팝업 108곳



출처 | <https://www.dailian.co.kr/news/view/1547748>



출처 | <https://www.nl.go.kr/NL/contents/N50607000000.do?schM=view&id=53234&schBcid=normal0204>



출처 | <https://www.nl.go.kr/NL/contents/N50607000000.do?schM=view&id=50913&schBcid=normal0204>

02 문제 정의

독서 '이벤트'가 아닌 일상 속 장치의 미비

도서관 문화행사 ≠ 독서량 증진

최근 10년간 종합 독서율 추이



※ 종합 독서율 : 최근 1년 내 종이책, 전자책, 오디오북 중 1편 이상 읽은 비율

※ 오디오북은 '19년부터 포함

도서관은 매년 **예산을 늘리고(+4.5%)** 더 많은 사람을 **프로그램에 참여(+14.5%)**시키고 있지만, 아이러니하게도 같은 기간 성인 **독서율**은 역대 최저로 떨어졌습니다(**-4.5%p**). 도서관 활성화가 실제 독서로 이어지지 않는 '미스매치'가 발생하고 있습니다.

출처 | 2023 국민 독서 실태 조사 (문화체육관광부)

2. 독서 활동

성인 독서 활동 경험 약 4.7%

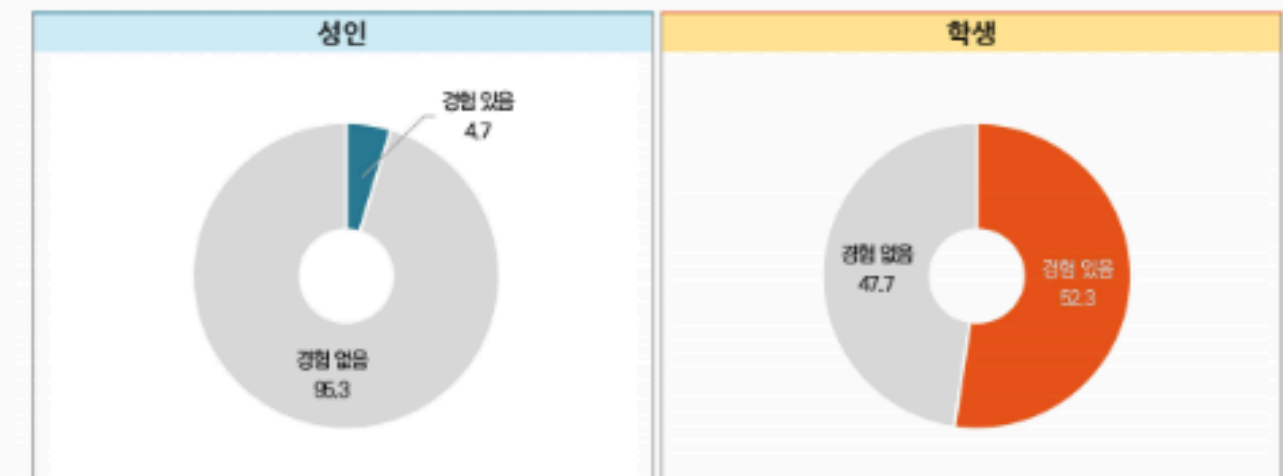
1) 독서 활동 경험 여부

독서자의 독서 활동 경험률은 성인 4.7%, 학생 52.3%

- 독서자를 기준으로 지난 1년 간 독서 활동(책 관련 정보나 지식을 공유하는 모든 단체/개인 활동)을 경험했다는 응답은 성인은 4.7%, 학생은 52.3%로 학생의 독서 활동이 더 활발하게 이루어지고 있음.
- 성인의 독서 활동 참여율은 매우 낮은 가운데, 연간 독서량이 11~20권 이하인 경우 독서 활동 참여율이 10% 이상으로 상대적으로 높게 나타남.
- 학생의 경우 독서 활동 참여율은 초등학교(66.6%), 중학생(46.9%), 고등학생(41.9%)으로 학교급이 낮을수록 높은 것으로 나타났으며, 연간 독서량이 많을수록 독서 활동 경험률은 비례하여 높게 나타남.

[그림 2-57] 독서 활동 경험 여부

(Base : 독서자, 단위 : %)



※ '독서 활동'이란?

: 학교, 기업, 지역사회, 도서관 등에서 제공하는 독서 관련 활동과 개인 독서 표현 활동을 모두 포함
(개인 독서 관련 글쓰기와 공공/민간에서 실시하는 사적 공적독서모임, 독후 활동을 모두 포함)

03 디자인씽킹:공감하기

도서관을 방문하는 사람에게 어떤 니즈가 있을까?



“내가 재밌게 읽은 책을 사람들과 공유하고 싶다”

“도서관에서 연결감을 느끼고 싶다”

“예상치 못한 내 취향의 새로운 책을 찾고 싶다”

“읽고 나서 후회하지 않을 선택을 하고 싶다”

03 디자인씽킹:문제정의

어떻게 하면 사람들이 책을 읽고 싶게 만들고,
책을 통해 소통하게 할 수 있을까?



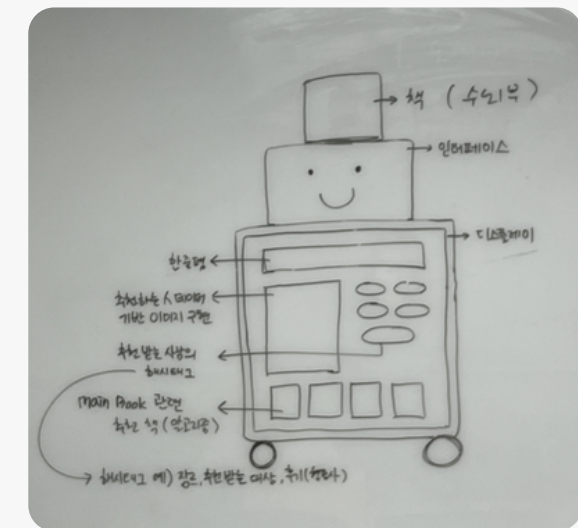
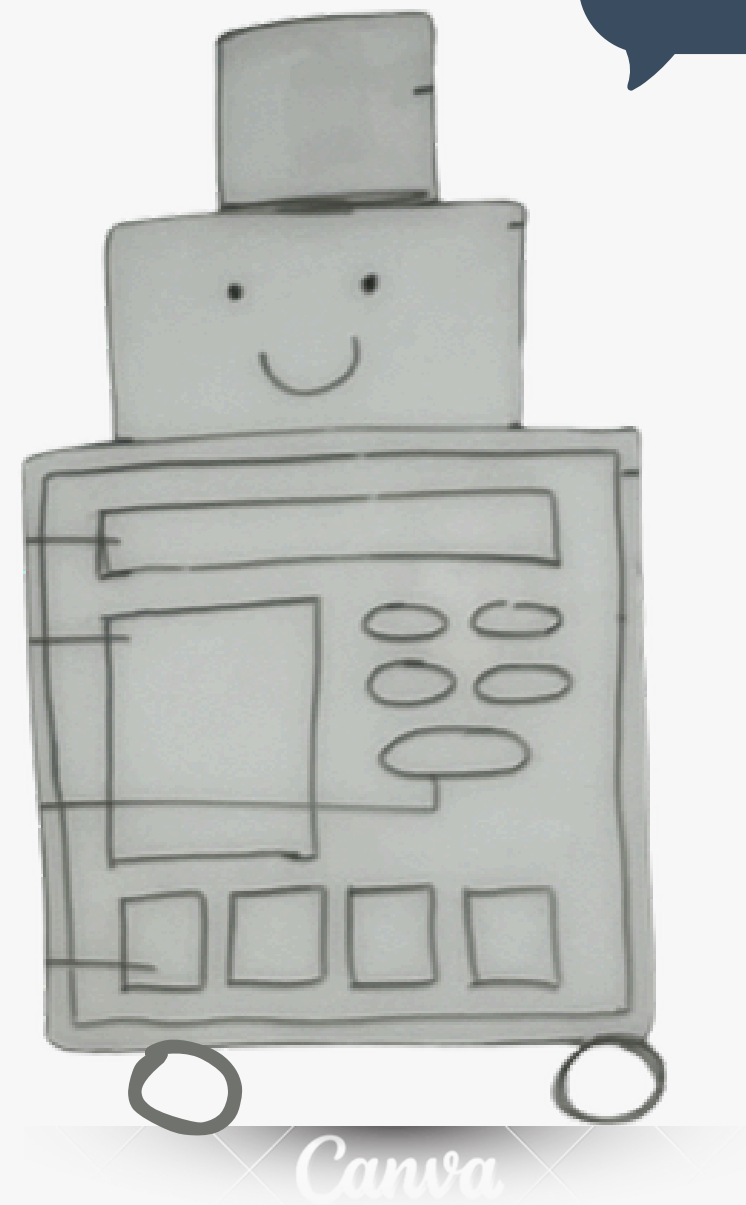
03 디자인씽킹: 아이디어 구상

화면이 아니라, 먼저 다가오는 실체를 제안한다

도서 추천 이동형 로봇 : 북링크

도서관을 이동하며 사용자 A가 추천한 도서를
미지의 사용자 B에게 다가가 추천해주는 로봇

사용자A가
추천한 책을 읽어보세요



▲ 아이디어 스케치

04 가설 및 검증(설문 결과)

보이지 않은 사용자의 니즈를 파악하여 서비스의 가능성을 검증하다

도서관 이용 및 독서 활동에 관한 4가지 가설

현재 도서관은 이용자에게 정서적으로 **차갑고 고립된 공간**으로 인식되는 편이다

이용자들은 도서관에서 타인과의 직접적인 대화 없이도 **'느슨한 연결감'**을 원한다

이용자들은 모르는 사람의 독서 선택과 **추천에 대해 잠재적인 호기심**을 가지고 있다

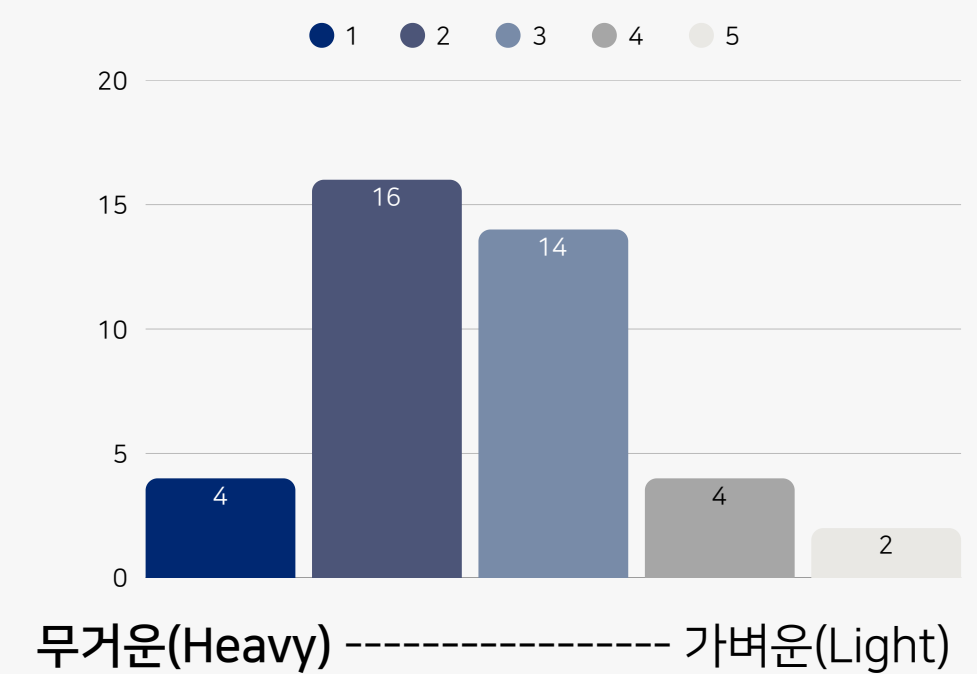
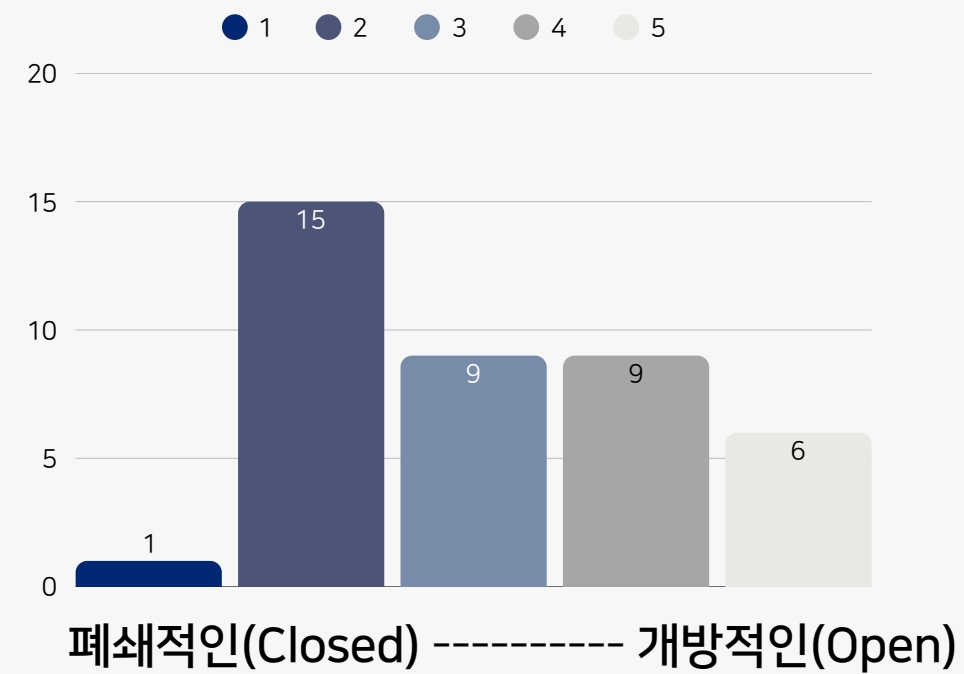
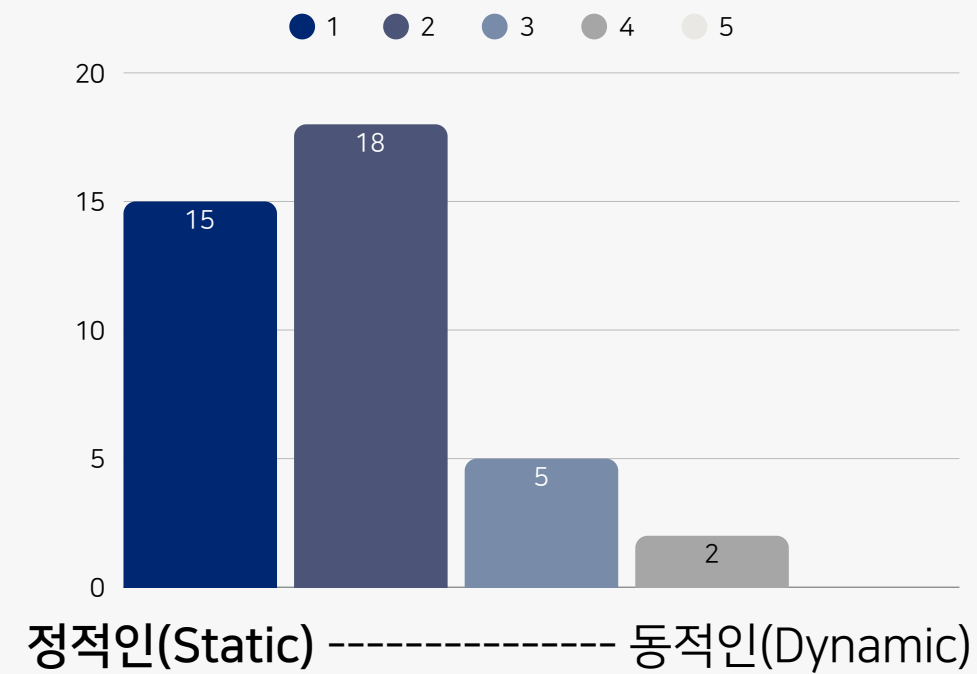
비슷한 상황에 있는 사람들의 독서 추천은 **책 선택에 신뢰와 흥미**를 높인다

04 가설 및 검증(설문 결과)

현재 도서관은 정적이고 무거운 공간으로 인식된다

1-1. 도서관 기능에 대한 인식 (n=40)

현재의 도서관은 어떤 이미지인가요?



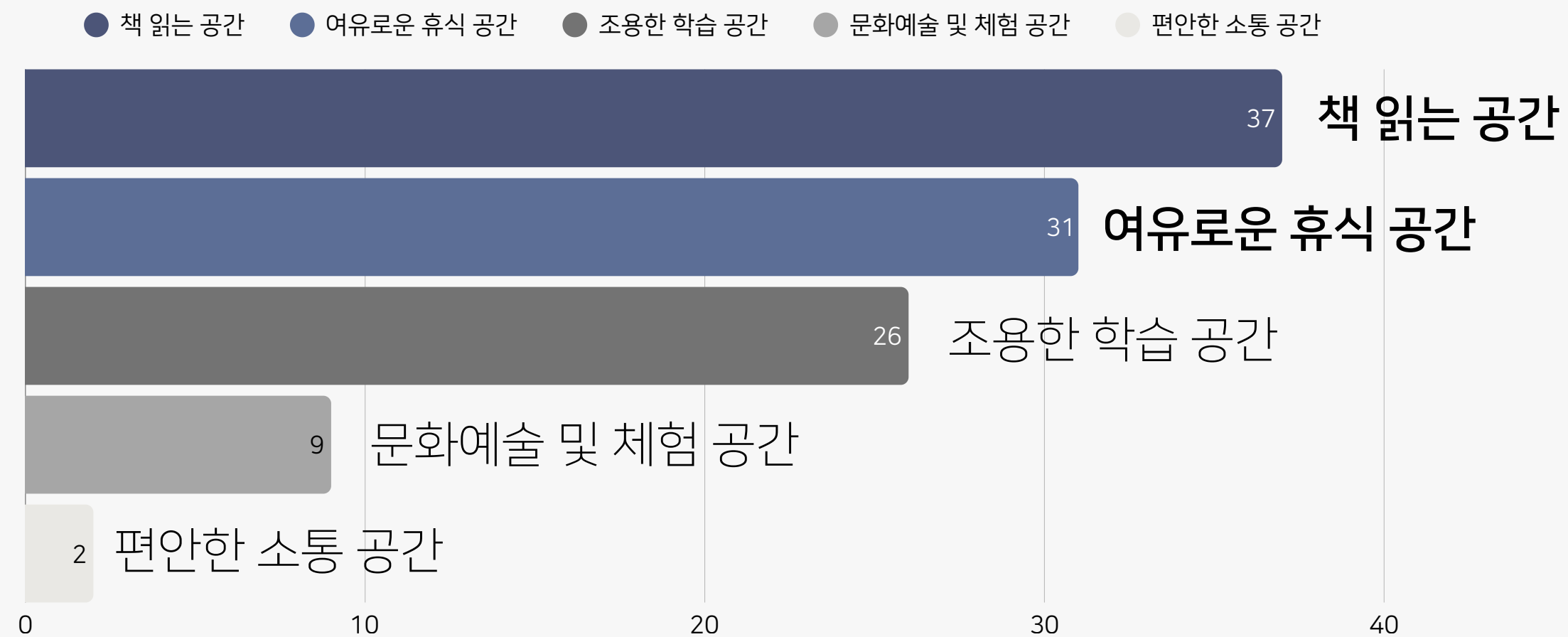
정적인, 폐쇄적, 무거운

04 가설 및 검증(설문 결과)

이용자의 다수는 도서관이 책을 읽는 여유로운 공간이 되어야 한다고 응답했다

1-2. 도서관 기능에 대한 인식 (n=40) * 복수응답

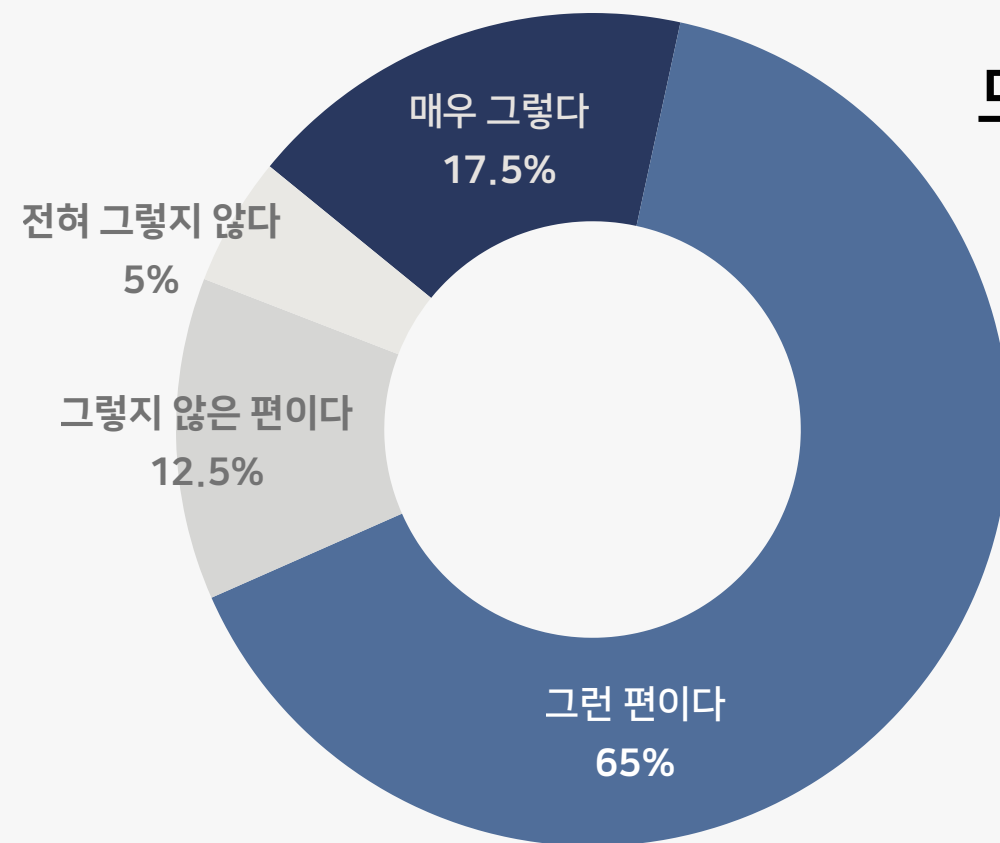
도서관은 어떤 공간이어야 한다고 생각하나요?



04 가설 및 검증(설문 결과)

소통 욕구는 높았지만 실제 연결감으로 이어진 응답자의 비율은 낮았다

2. 도서관에서의 '연결감' 경험 (n=40)

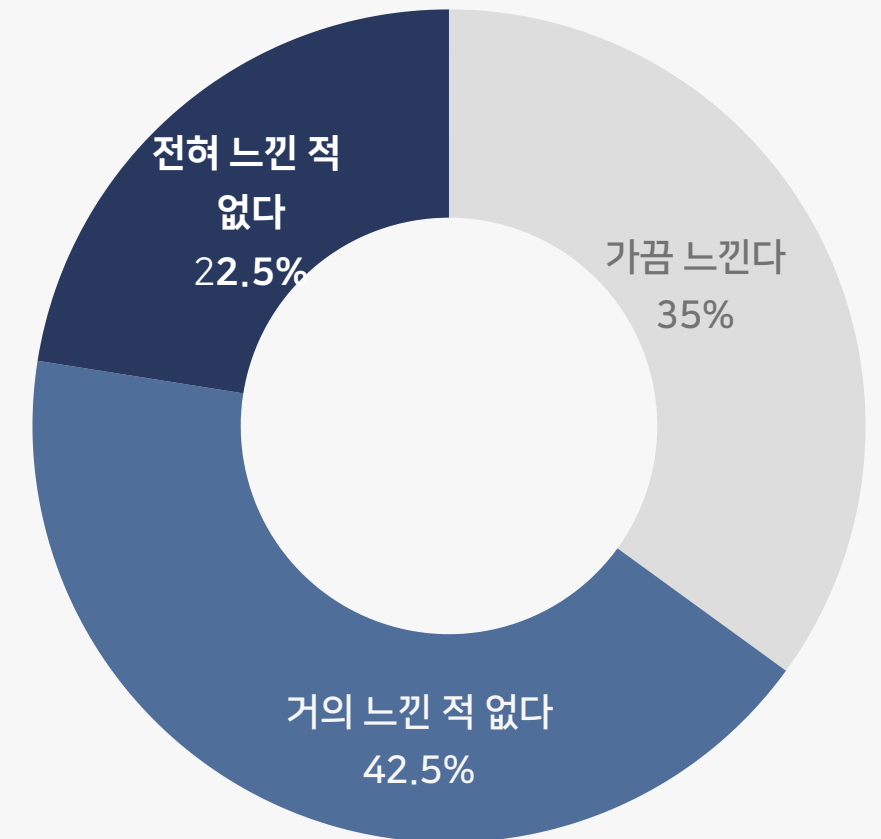


도서관에서 높은 소통 욕구

Q6. 도서관에 온 타인과 책을 통해 소통하고 싶다는 생각을 해본 적이 있으신가요?

Q5. 도서관을 통해 타인과 연결된다는 감정을 느껴본 적이 있으신가요?

도서관에서의 연결감 부재



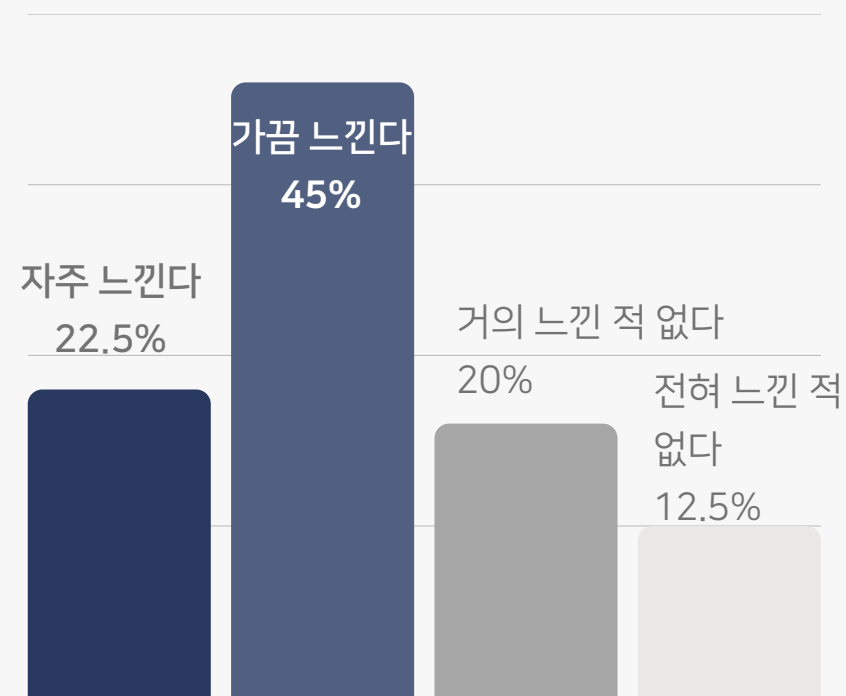
- 도서관을 통한 높은 소통욕구 높은 수준
- 도서관에서의 실제적 연결감은 낮은 수준

04 가설 및 검증(설문 결과)

과반수의 응답자는 자신의 취향을 다른 사람에게 공유하고, 공유받고 싶어한다

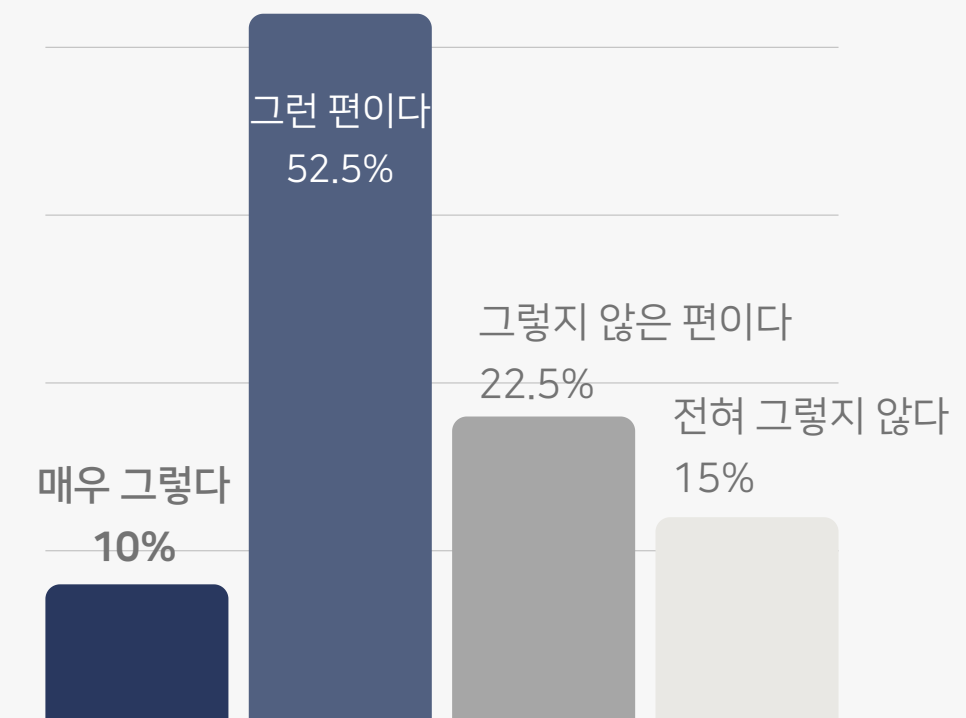
3. 독서 공유 및 호기심 니즈 (n=40)

자신의 취향 공유 욕구



Q11. 친구·가족이 아닌 타인에게도 책을 추천하고 싶다고 느낀 적이 있나요?

타인의 독서에 대한 호기심



Q12. 다른 이용자들이 어떤 책을 읽는지 궁금하다.

- 독서 경험을 표현·공유할 수 있는 매개체에 대한 잠재 수요
- 타인의 독서 상황에 대한 호기심이 존재

04 가설 및 검증(설문 결과)

구체적인 질문을 통해 니즈의 이유를 분석했다

3. 독서 공유 및 호기심 니즈 (n=40)

도서관에서 옆 사람이 “이 책 한번 읽어보세요”라고 추천한다면,
읽어볼 의향이 있나요?

신뢰 기반 선택의 어려움 해소

“책 고르기도 쉽지 않은데 누가 추천해준 책은
어느정도 믿고 읽어도 되겠다는 생각이 들어서”

검증된 기대감

“책을 ‘읽어본’ 사람의 추천을 통해
좋은 책을 발견할 수도 있을거라는 기대감이 생겨서!”

의향 있다
80%

* 실제 답변 중

우연한 만남, 새로운 발견

“경험해보지 못한 새로운 장르를 읽어보고싶어서”
“새로운 관점을 알게될 수 있을 것 같아서”
“생각치 못한 색다른 책을 알게 될 수 있어서”

간접적 위로의 방식

“추천 받아서 읽어볼거 같아요.
자신과 비슷한 경험이나 힘든 시기를 겪는 사람을 위해
자신에게 힘이 됐던 책을 추천해주는 분도 분명 있을테니까요.”

믿음, 신뢰, 기대감, 호기심, 공감, 위로

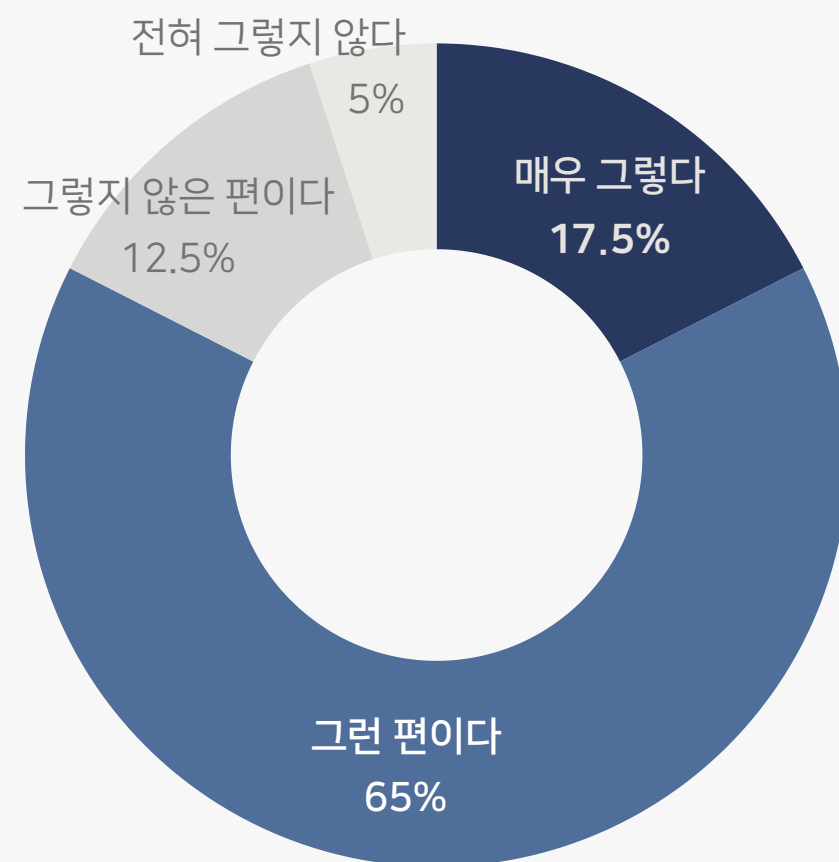
04 가설 및 검증(설문 결과)

타인의 상황에 따라 독서에 더욱 큰 궁금증을 보였다

4. 상황 기반 추천에 대한 니즈 (n=40)

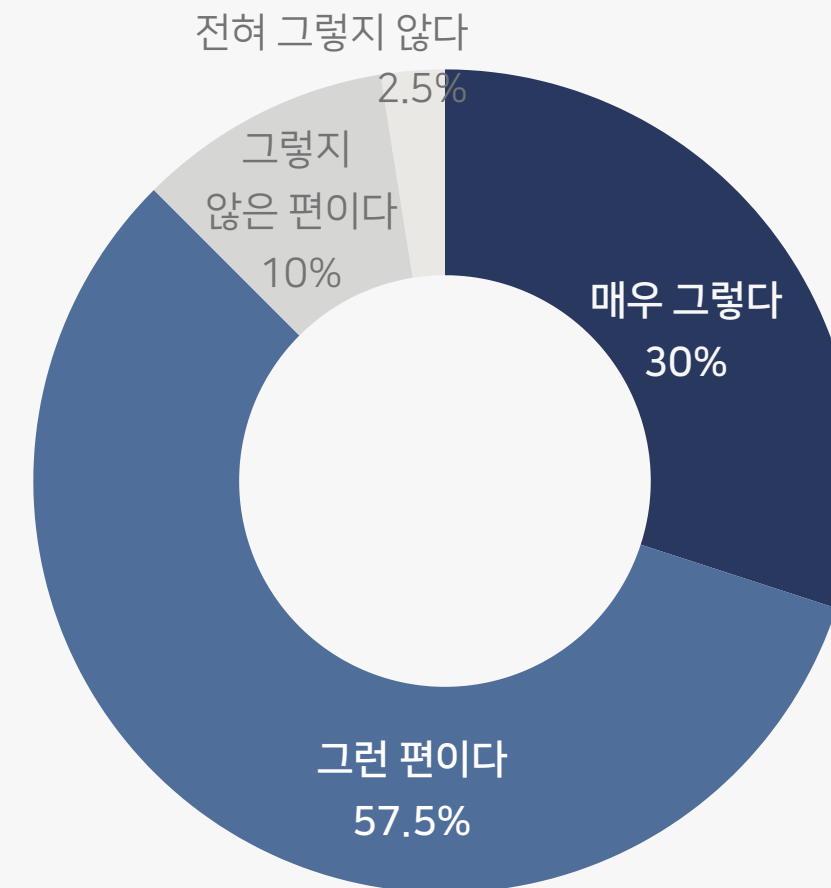
상황 기반 추천 관심도

Q13. 나와 비슷한 상황에 있는 사람들이 어떤 책을 읽는지 알고싶다.



한 줄 추천 문구 관심도

Q14. 다른 사람이 남긴 한 줄 추천 문구가 궁금하다.



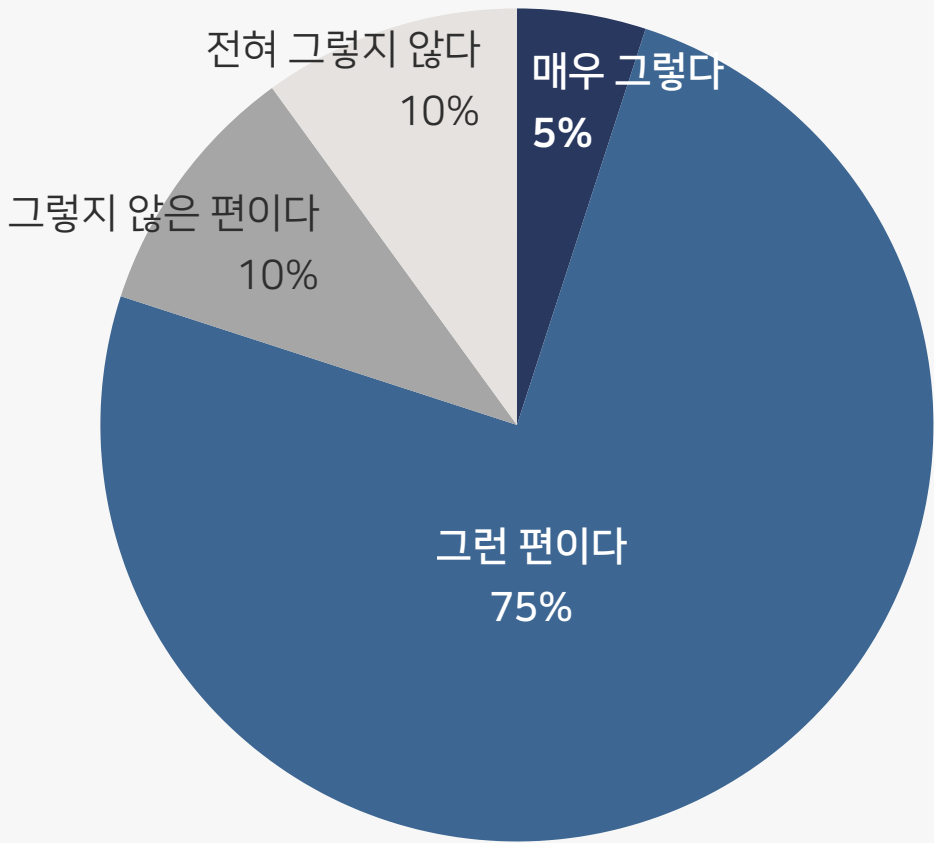
- 유사한 상황에 있는 타인의 독서 선택 정보에 대한 니즈
- 간결한 타인 추천 메시지가 추천 설득력에 효과적일 것

04 가설 및 검증(설문 결과)

도서관 내 로봇의 수용도, 책과 함께 어떤 정보를 표시할지 응답을 받았다

5. 로봇 기반 서비스 수용도 (n=40)

*추가 설문



로봇 상황 기반 추천 인식

Q16. 도서관에서 로봇이 '나와 비슷한 상황의 이용자들이 추천한 책'을 골라서 가져다준다면 이용해보고 싶나요?



책과 함께 알고 싶은 정보

Q17. 로봇이 책과 함께 어떤 정보를 보여준다면 더 흥미로울 것 같나요?
한 줄 추천 이유, 상황 태그, 연령대

04 가설 및 검증(설문 결과)

이용자의 니즈를 설문을 통해 검증하다

검증 결론



도서관은 정적인, 폐쇄적, 무거운
공간으로 인식된다

검증1



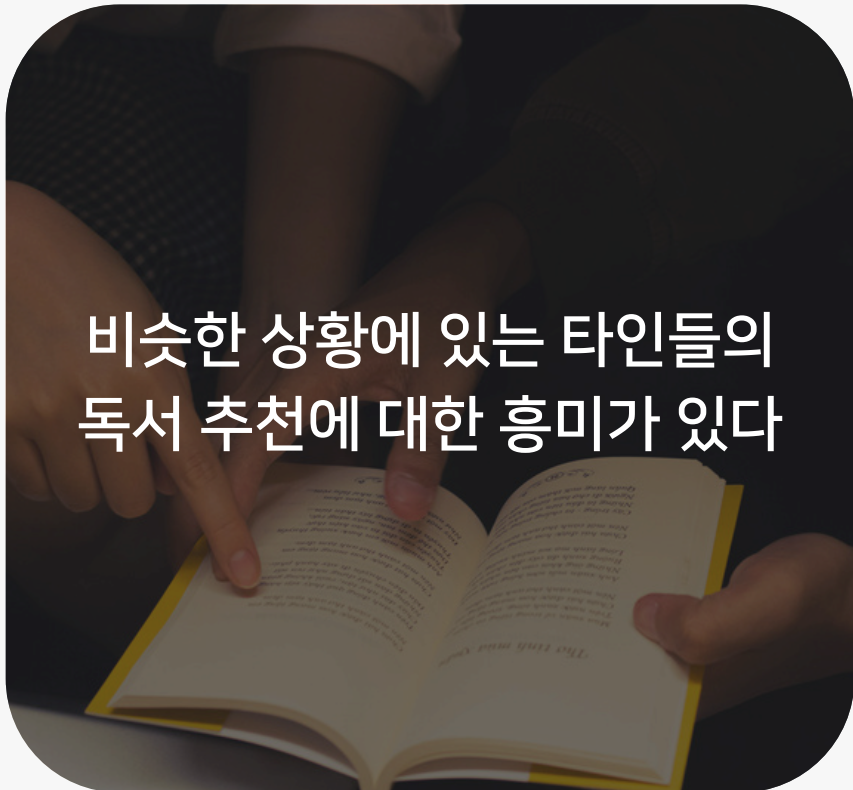
이용자들은 도서관에서
연결감과 소통의 니즈를 갖는다

검증2



이용자들은 타인의 책 추천에
대해 호기심을 가지고 있다

검증3



비슷한 상황에 있는 타인들의
독서 추천에 대한 흥미가 있다

검증4

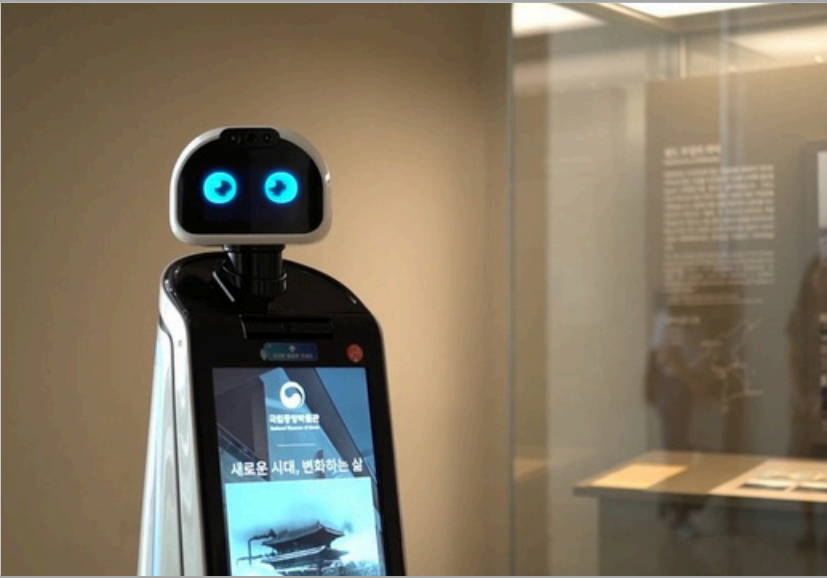
Key Result |

도서관을 **정적이고 폐쇄적**인 공간으로 인식하는 이용자들은 그 안에서 **연결과 소통**을 원하며, 특히 **비슷한 상황**에 있는 **타인의 책 추천**에 큰 흥미를 느낀다.

05 HOW TO

도서관에 점차 로봇을 도입하고 있지만, 사용자와 양방향 소통을 돕는 매개체는 부재했다

관련 도서관 로봇 모델 조사 및 한계

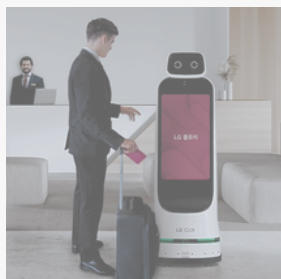
사례	자율주행 스마트도서관로봇 카북이	어린이 독서활동 지원 로봇	중국 통지대 도서관 로봇 투커	국립중앙도서관 큐레이팅봇 큐아이
주요 기능	- 이동식 대출 및 반납 - 자율주행 - 공공도서관 시스템 연동	- 사용자 정서적 피드백 - 상호작용 독서	- 자동 도서 스캔 및 관리 - 자율주행 및 맵핑 - 도서관리시스템 길안내	- 도슨트 및 전시 해설 - 인기 도서 안내 - 자율 주행 및 상호작용
사진				
한계	- 정서적 경험 수행역할 부재 - 낮은 접근성	- 구체적인 데이터 축적이 미흡 - 사용자 간의 교류 부재	- 주 사용자가 사서로 한정 - 단순 도서 위치 안내 - 정서적 경험 수행역할 부재	- 단순 지식 전달 기능 - 도서 다양성 미흡

05 HOW TO

로봇의 스펙 및 하드웨어 부품 설계

기준 스펙

- 크기 : 높이 1200mm, 폭 400mm
- 최대 속도 : 0.8m/s
- 디스플레이 : 중앙 9.2인치 터치 LCD, 하단 27인치 LCD
- 디스플레이 밝기 : 250~350 nits
- 로봇 발생 소음 : 최대 40dB. 기본 무음모드
- 거치 가능 크기 : 234×297mm (국내 평균 도서 크기+100mm)
- 거치 가능 도서 수 : 각 면당 1권, 총 4권



북링크



인식 및 인터페이스

- RFID 리더기 : 상단 거치대에 내장되어 실시간으로 책의 정보를 로딩
- 중앙 터치스크린 : 사용자 입력을 위한 터치스크린 태블릿.
- 하단 디스플레이 : 정보 표출을 위한 중형 LCD/LED 패널.

주행 및 감지

- 저소음 모터 BLDC : 도서관 환경에 적합하게 설계
- LiDAR센서 : 주변 지형과 장애물을 파악하고 지도 생성(SLAM)
- ToF, Depth Camera : 3D 거리 측정을 통해 사람과 장애물을 회피

※ 본 로봇 설계는 상용 AMR 로봇(LG CLOi 등)의 공개 기술 스펙과 HRI 설계 방향을 참고한 개념 구현입니다.

3가지 주요 기능

상단부 : 도서 거치대

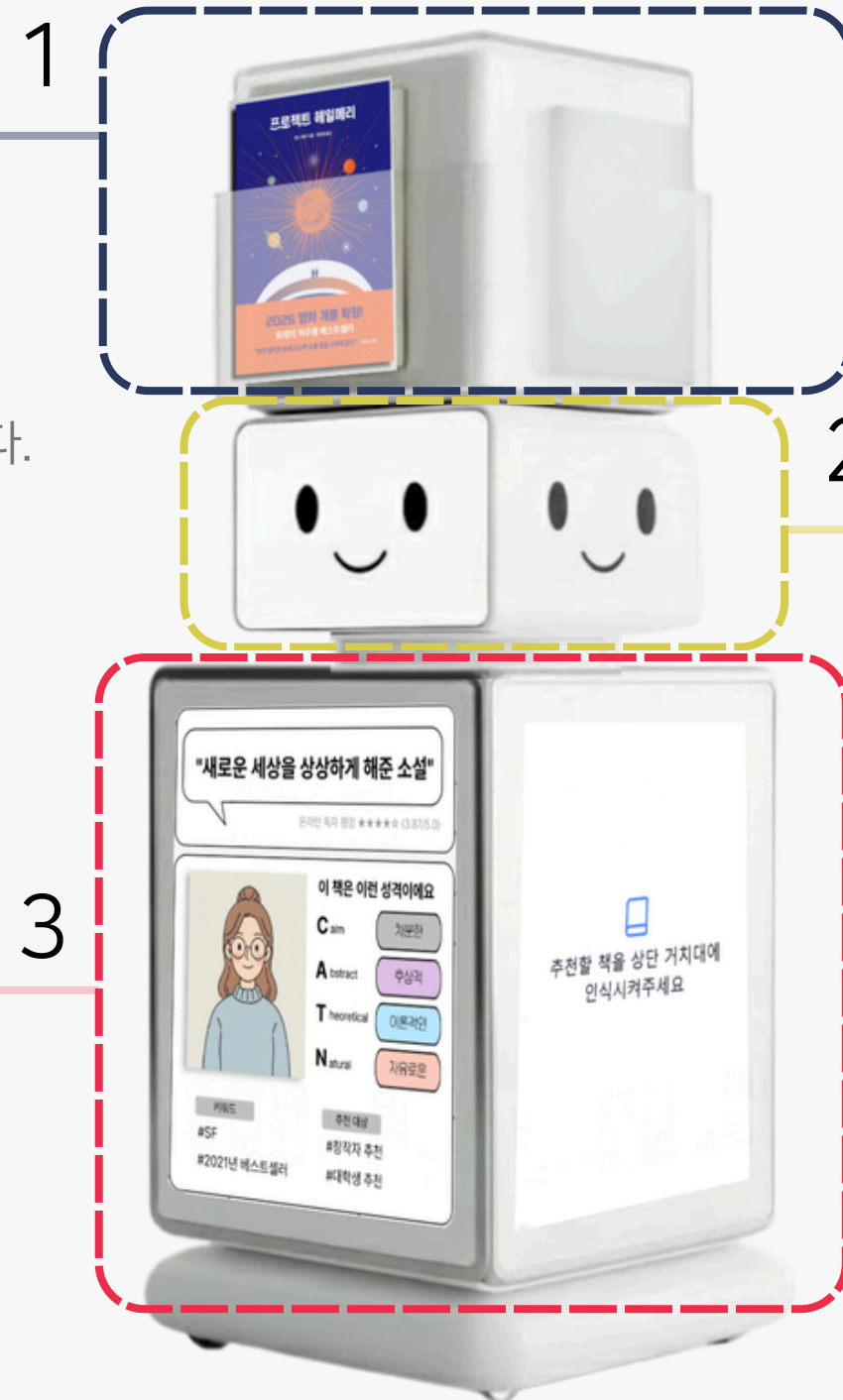
사용자의 눈높이에 위치한 도서 거치대에 추천하고자 하는 책을 올려두면 RFID 인식을 통해 해당 책의 정보를 인식하여 아래 인터페이스에 출력합니다.

하단부 : 출력 디스플레이

먼 거리에서도 눈에 띄는 27인치 LCD의 화면 디스플레이를 배치하여 추천자가 입력한 추천정보를 표출합니다

중반부 : 입력 인터페이스

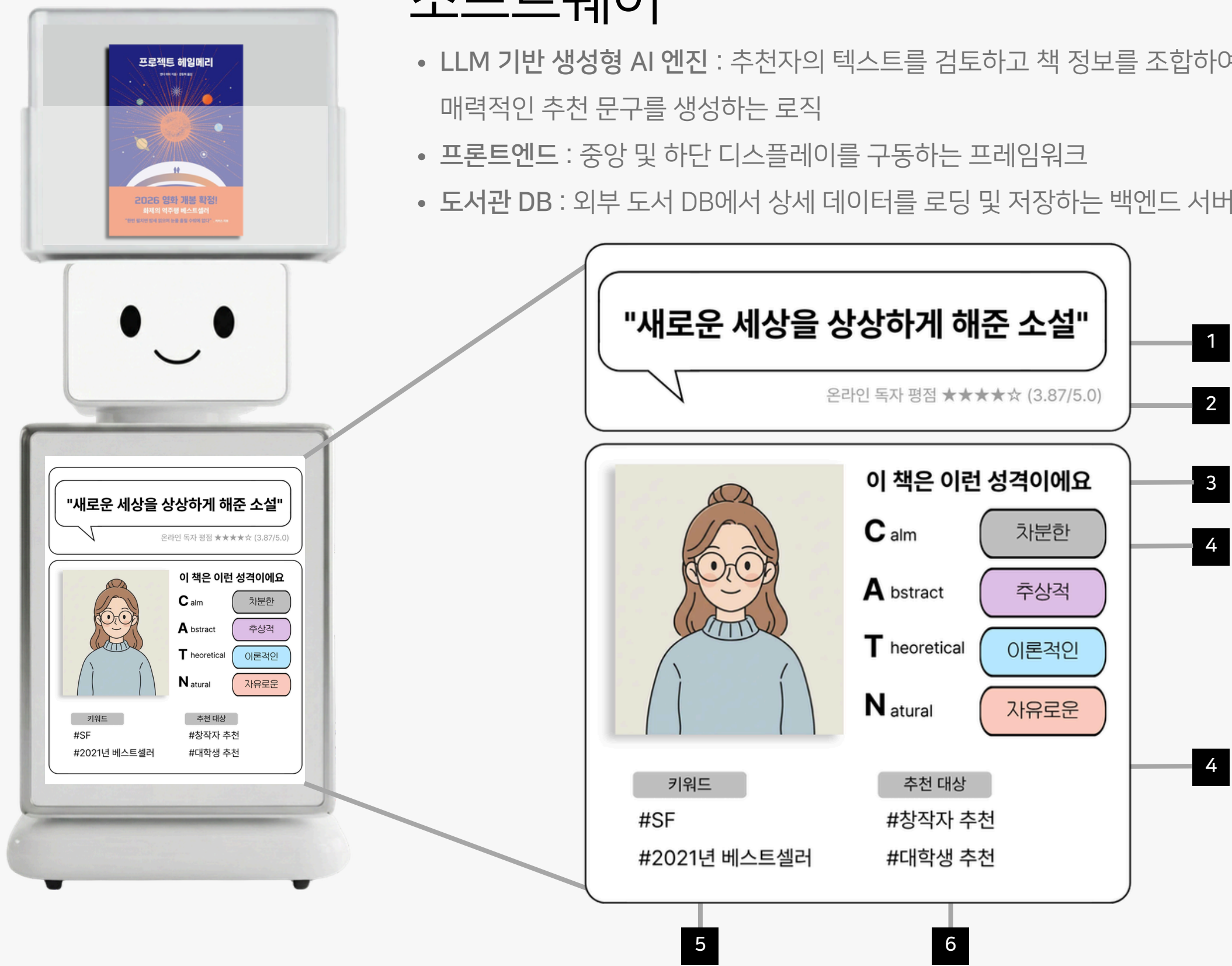
사용자의 손 높이에 위치한 터치형 키보드 인터페이스로 상단에 올려놓은 책에 대한 정보와 후기를 입력할 수 있습니다.



05 HOW TO

소프트웨어

- LLM 기반 생성형 AI 엔진 : 추천자의 텍스트를 검토하고 책 정보를 조합하여 매력적인 추천 문구를 생성하는 로직
- 프론트엔드 : 중앙 및 하단 디스플레이를 구동하는 프레임워크
- 도서관 DB : 외부 도서 DB에서 상세 데이터를 로딩 및 저장하는 백엔드 서버



	UI 요소	설명
1	추천자의 한마디	• 추천자가 책을 읽고 느낀 감정과 추천 이유를 짧은 문구로 작성하여 추천 이유 한눈에 전달
2	별점	• 주요 도서 사이트 3사에 등록된 해당 도서의 별점을 평균값으로 나타내어 책의 정보를 파악하는데 도움
3	추천자의 프로필 (이미지)	• 추천자의 입력 정보를 바탕으로 생성된 아바타
4	추천 책의 성격	• 추천자가 입력한 해당 책의 성격을 MBTI형식으로 간단하게 나타내어 책의 내용을 상상하게 도움
5	추천 책 키워드	• 책의 장르나 특징을 해시태그로 표현해 정보를 빠르게 전달
6	추천 대상 키워드	• 이 책을 읽으면 좋을 대상을 해시태그로 제안하여 공감대를 형성

06 사용자 경험 시나리오

추천이 순환되며 개인의 독서가 관계의 경험으로 확장

UI 프로토타입

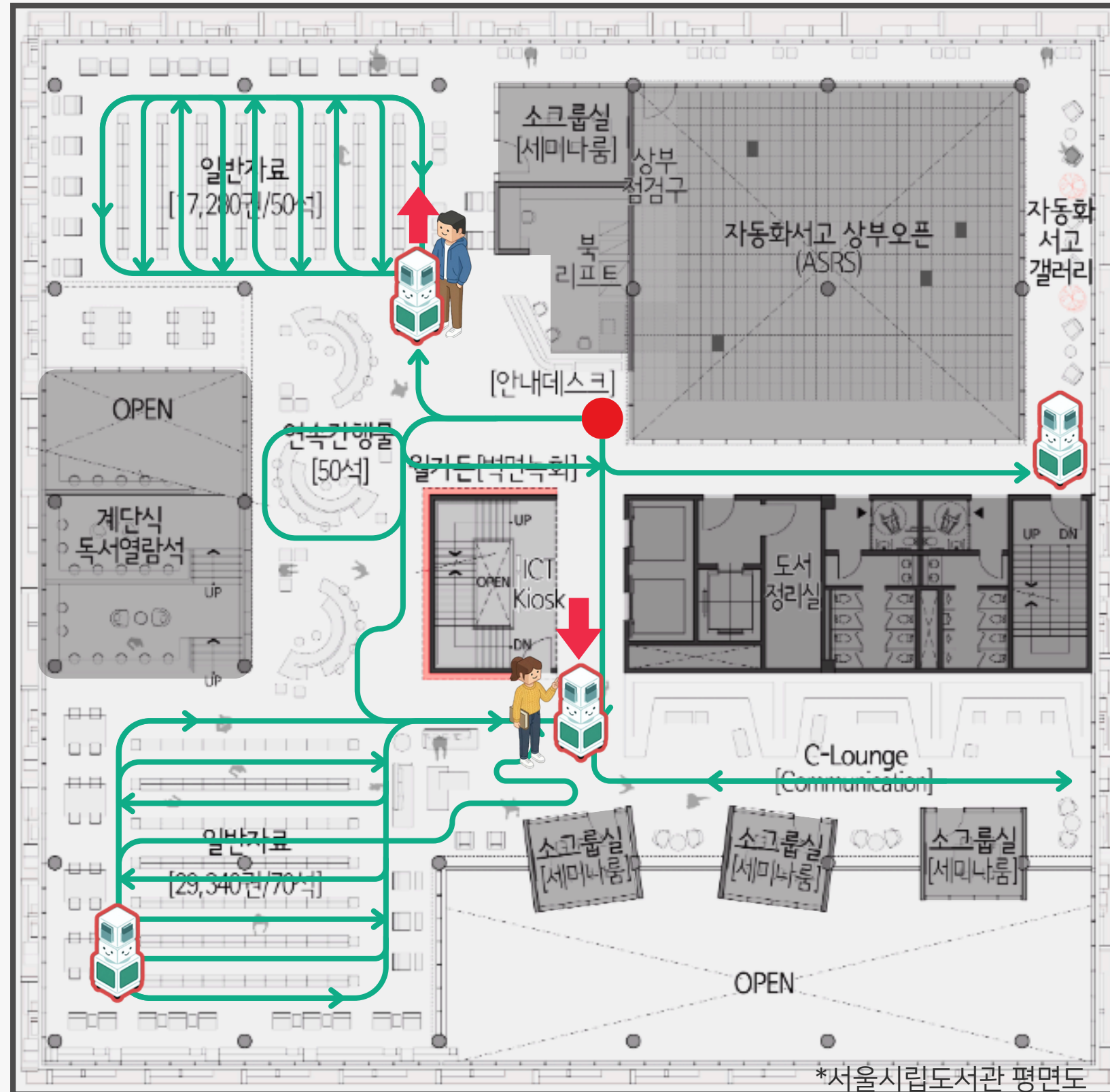


06 사용자 경험 시나리오

추천이 순환되며 개인의 독서가 관계의 경험으로 확장

서비스 시나리오 맵

도서관 공간과 이용자 전체를 연결하는 '북링크'

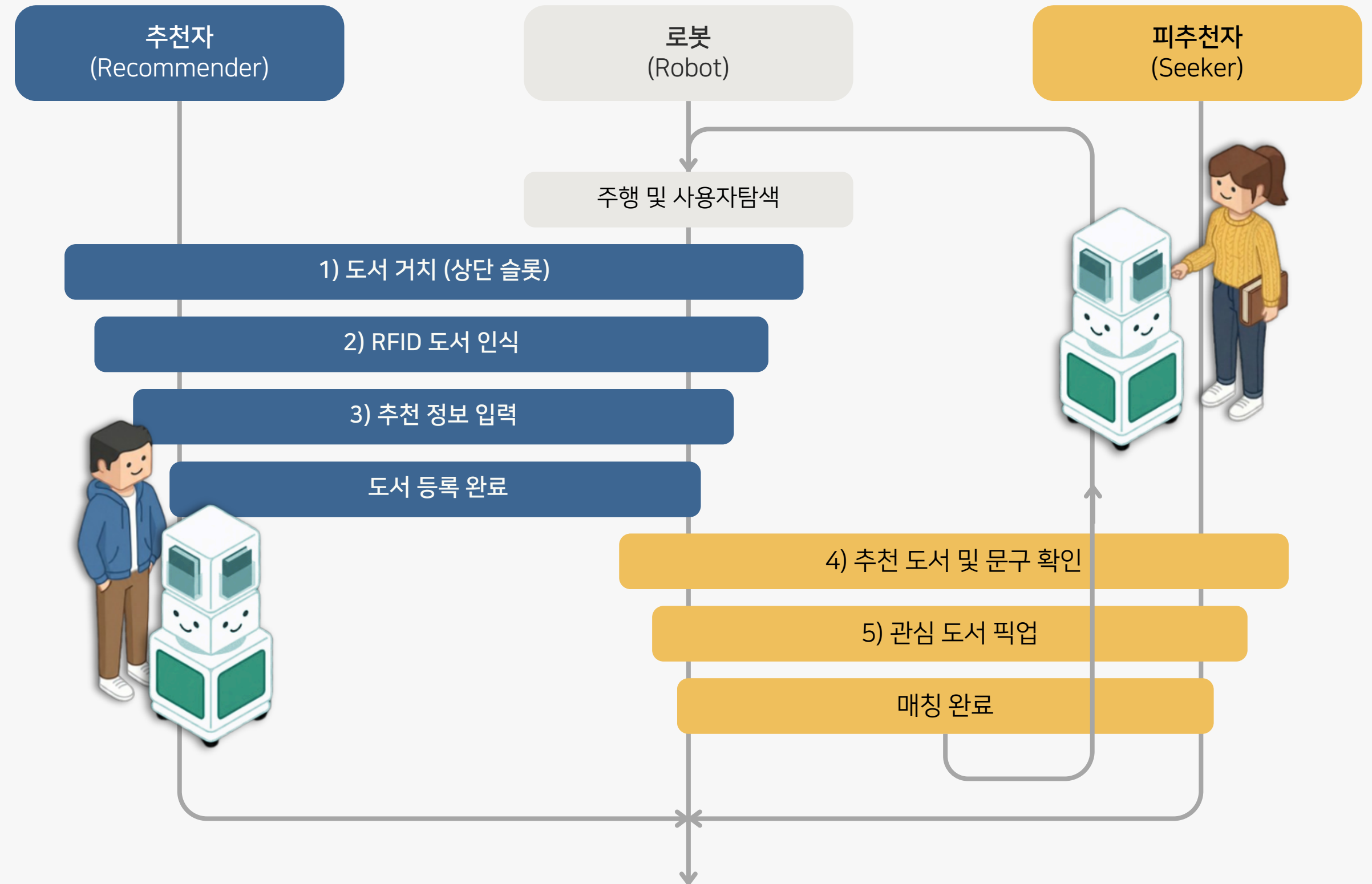


-  북링크
-  로봇 충전스테이션
-  로봇 주행 동선
-  로봇 진입불가 영역

06 사용자 경험 시나리오

추천이 순환되며 개인의 독서가 관계의 경험으로 확장

서비스 인터랙션 플로우 Service Interaction Flow



06 사용자 경험 시나리오

Test Case 01: 추천자 / 수신자 편중 문제

문제 상황

- 책 추천하려는 사람만 많을 경우 → 로봇이 추천을 전달하지 못하는 정체 현상 발생
- 책을 가져가려는 이용자만 많을 경우 → 로봇이 빈 상태로 배회하는 현상 발생

대응 시나리오

- 추천이 과잉될 경우
 - “현재 추천 서가대에 빈자리가 없습니다. 다른 사람들이 추천한 책을 이용해보세요!” 안내창 게시
- 수신자만 많을 경우
 - 북링크에 추천된 기존 책 리스트를 묶어(클러스터링) 디스플레이에 구현

06 사용자 경험 시나리오

Test Case 02 : 로봇의 '빈 배회' 리스크

문제 상황

- 추천하는 사람과 이용하는 사람 모두 없는 경우 → 로봇이 의미 없이 돌아다니는 현상 발생

대응 시나리오

- 추천이 없을 경우
 - 인기 없는 도서 서가 앞 정차 및 순회 + '이 책, 아무도 추천하지 않았어요' 같은 발견 유도 메시지 출력
 - "재미있게 읽은 책, 다른 사람에게도 추천하고 싶지 않나요?"와 같은 행동 유도 프롬프트 제공
 - "오늘의 큐레이션" 형태로 로봇 자체 추천 모드 전환

06 사용자 경험 시나리오

Test Case 03 : 광고성 · 무작위 · 부적절 추천 입력

문제 상황

- 익명성 악용 → 광고 문구, 의미 없는 추천, 부적절 표현 입력 가능성 발생

대응 시나리오

- LLM 기반 자동 필터링
 - 금치어·광고 키워드·의미 없는 반복 단어 1차 차단
- 한줄평 입력시 형식 가이드 제공으로 부적절 입력 배제
 - “이 책을 추천하는 이유는 무엇입니까?”와 같은 프롬프트 기반 입력 구조

07 BM 및 기대효과

강점

Strengths

비용 문제

운영 환경 제약

데이터 관리 리스크

능동적 큐레이션

감정 데이터 시각화

기술 통합

약점

Weaknesses

기회

Opportunities

디지털 플랫폼 경쟁

규제 리스크

기술 발전으로 인한 대체

공공 인프라 도입

B2B 시장

AI 고도화

위협

Threats

전략적 시사점

전략	설명
SO 전략 (강점 활용 + 기회 포착)	공공도서관 파일럿 사업을 통해 Phygital 경험의 가치 입증하고, AI 고도화로 개인화 추천 강화
WO 전략 (약점 보완 + 기회 활용)	공공 펀딩(문화체육관광부 등)을 통해 초기 비용 절감, 운영 모델 최적화
ST 전략 (강점으로 위협 대응)	온라인 플랫폼과 차별화된 '오프라인 물리적 만남'의 가치를 강조
WT 전략 (약점 최소화 + 위협 회피)	데이터 보안, 개인정보 규제에 선제적으로 대응하여 리스크 최소화

07 BM 및 기대효과

비즈니스 모델(BM, Business Model) 캔버스

● 조직 중심

시장 중심 ●

Key Partners 핵심 파트너	Key Activities 핵심 활동	Value Proposition 가치 제안	Customer Relationships 고객 관계	Customer Segments 목표 고객
도서관 출판사 로봇제조사 AI 기업	로봇개발 AI추천 데이터 관리 운영 사용자 커뮤니티 구현	감정공유 현장 기반 추천 신뢰성 혁신성 연결성 도서 회전율 증가 소외된 장서의 재발견 도서 선택 시간의 감축	개인 알고리즘 구축, 캐릭터화 같은 도서관 내 커뮤니티 형성	추천자 피추천자 공공기관 파트너기업
	Key Resources 핵심 자원		Channels 경로	
	기술 등록도서 조회 정보자산		오프라인 (도서관) 온라인 (앱, 도서관 홈페이지)	
Cost Structure 비용구조			Revenue Structure 수익구조	
로봇 및 서비스 개발 데이터 관리 운영 로봇 유지보수 인력 마케팅			B2B (로봇 판매, 라이선스) B2B2C (광고) 프리미엄	

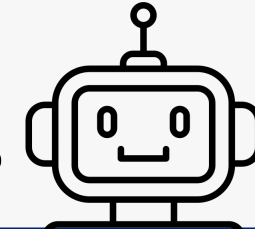
수익 구조



공공기관 구입·대여

로봇

on What basis?



- 정부는 로봇 관련 예산에 약 5,000억 원 책정,
 - 인공지능(AI) 예산을 전년 대비 30% 가 증가한 4조 4,600억 원 규모로 배정하여
- 공공 부문의 지능화 사업을 강력히 추진중

※ 기획예산처-과학기술정보통신부 2026년 예산안 참고

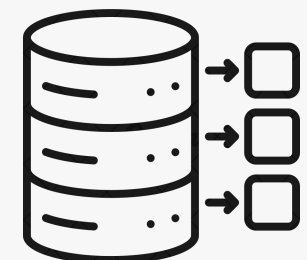


출판사·도서앱 판매

데이터

How ?

추천 서비스로 수집한 도서 선호 연령대·평가내용·독서 패턴 등, 분석을 통해 획득한 유의미한 데이터를 출판사나 도서앱에 유상으로 판매



07 BM 및 기대효과

왜 이 서비스를 이용해야 할까?

가치 제안

01

추천인

- 감정·경험 공유
- 능동적 독서 경험



02

도서관·사서

- 도서 회전율 증가
- 이벤트 의존도 감소



03

수신인

- 도서 및 취향의 재발견
- 도서 선택 시간의 단축



07 BM 및 기대효과

도입 시 어떤 사회적 비용이 절감될까?

기대 효과



• 도서관을 교감과 소통의 공간으로

소통하는 독서 환경을 통해 사용자들 사이의 연결감 강화

→ 도서관을 단순히 책을 빌리는 공간을 넘어, 정서적 교류가 이루어지는 문화 거점 공간으로 변모

• 대출부진도서 폐기 감소

가치가 있지만 대출 실적이 부진하여 폐기 대상이 되는 도서들의 이용을 장려 → 책 수명 연장

도서가 단순히 대출 실적으로 판단되는 일을 방지하여 무의미한 장서 폐기에 드는 사회적 비용을 절감

참고 자료 및 문헌

- 구본권, 헬싱키 중앙도서관 소셜로봇 실험 : 두눈을 그려넣자 이용자 반응 긍정, 한겨레, 2019.08.29
- 중앙대학교 산학협력단, 『미래도서관 모델 및 정책 방안 연구 보고서』, 도서관정보정책위원회, 2021.10
- 김경일, 『도서관에서 로봇 활용에 대한 사례 연구: 국립중앙도서관을 중심으로』, 정보관리학회지 37(4), 2020
- 조재인, 『롱테일 현상과 도서관 서비스에 대한 고찰』, 한국도서관·정보학회, 2007
- 이용훈, 『도서관 장서 폐기 문제, 지적을 넘어 근본적 해결이 중요하다』, 한국독서교육신문, 2024. 10. 30.,
(<https://www.readingnews.kr/news/articleView.html?idxno=14176>)
- 과학기술정보통신부, 『혁신경제의 두 엔진, 인공지능과 과학기술로, 미래 성장을 견인하겠습니다.』, 기획예산처,
(<https://xn--2026-y24rx2w.kr/press004>)
- 안효성, 『3배 늘어난 AI 예산 어떻게 쓰이나...GPU 1.5만장, 100조 펀드 조성』, 중앙일보, 2025. 08. 29.,
(<https://www.joongang.co.kr/article/25362704>)
- 문화체육관광부 출판인쇄독서진흥과, 『2023 국민독서실태조사 보고서』, 문화체육관광부, 2024.04.18.
(https://www.mcst.go.kr/site/s_notice/notice/noticeView.jsp?pSeq=18001)
- 김도연, 『5년간 900만권 대학서 버려졌다』, 조선일보, 2024. 11. 02.
(https://www.chosun.com/national/national_general/2024/11/02/62DU2IAE35DV5BCJIO5US42I3A/)
- 이용민 외, 『대학도서관 단행본 자료의 장서폐기에 관한 연구』, 정보관리학회지, 2019

도서 추천 이동형 로봇 - 북링크

: 도서관에서 사람들을 연결하다

감사합니다.



이어봇

임연오 | 김희우 | 박지영 | 윤민하



KAR 한국AI·로봇산업협회
Korea Association of AI Robot Industry

kpc 한국생산성본부
KOREA PRODUCTIVITY CENTER